

Klasifikasi Citra Rock-Paper-Scissors dengan OpenCV

Preprocessing OpenCV • Ekstraksi Fitur HOG • Klasifikasi SVM • Evaluasi
Confusion Matrix

96.58%

Akurasi Model SVM

Disusun oleh

Ariko Yahya Setyawan

Mahasiswa Pendidikan Fisika

Dataset: Rock-Paper-Scissors Images (Kaggle) — drgfreeman

1. Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan membangun sebuah sistem klasifikasi citra yang mampu membedakan tiga bentuk tangan dalam permainan **rock-paper-scissors** (batu, kertas, gunting) secara otomatis. Sistem dibangun dengan menerapkan alur kerja standar computer vision berbasis machine learning klasik, mulai dari pengolahan citra mentah hingga evaluasi performa model secara kuantitatif.

Tujuan spesifik:

- Menerapkan tahapan **preprocessing citra** menggunakan OpenCV untuk menyiapkan data yang bersih dan seragam.
- Mengekstraksi fitur visual yang relevan menggunakan **Histogram of Oriented Gradients (HOG)** untuk merepresentasikan bentuk tangan.
- Melatih dan membandingkan model klasifikasi **Support Vector Machine (SVM)** dan **Random Forest**.
- Mengevaluasi performa model menggunakan **confusion matrix**, *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *f1-score*.

2. Langkah-Langkah Pengerjaan

2.1 Pengumpulan Dataset

Dataset diunduh dari Kaggle (**drgfreeman/rockpaperscissors**) menggunakan Kaggle API. Dataset terdiri dari **2.188 citra** yang terbagi ke dalam tiga kelas: rock (726 citra), paper (712 citra), dan scissors (750 citra).

```
!kaggle datasets download -d drgfreeman/rockpaperscissors \
-p /content/data --unzip

DATA_DIR = '/content/data/rps-cv-images'
CLASSES = ['rock', 'paper', 'scissors']
```

2.2 Preprocessing

Setiap citra melalui empat tahap pengolahan menggunakan OpenCV: konversi ke **grayscale** (menyederhanakan data agar model fokus pada bentuk, bukan warna), **resize** ke ukuran seragam 128×128 piksel, **Gaussian blur** untuk mengurangi noise, dan **normalisasi** nilai piksel ke rentang 0–1.

```
def load_and_preprocess(path):
    img = cv2.imread(path)
    img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # grayscale
    img = cv2.resize(img, (128, 128)) # resize seragam
    img = cv2.GaussianBlur(img, (3, 3), 0) # kurangi noise
    img = img.astype('float32') / 255.0 # normalisasi
    return img
```

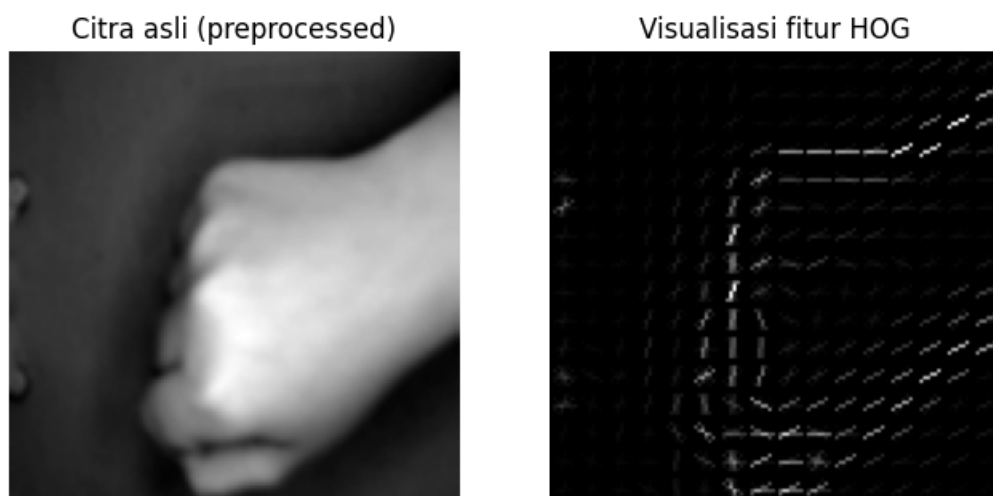


Gambar 1. Contoh citra tiap kelas setelah melalui tahap preprocessing.

2.3 Ekstraksi Fitur dengan HOG

Histogram of Oriented Gradients (HOG) dipilih karena efektif menangkap distribusi arah tepi/gradien pada citra, yang sangat relevan untuk membedakan bentuk tangan. Setiap citra 128×128 piksel diubah menjadi vektor fitur berdimensi **8.100**.

```
features, hog_image = hog(
    img,
    orientations=9,
    pixels_per_cell=(8, 8),
    cells_per_block=(2, 2),
    block_norm='L2-Hys',
    visualize=True
)
```



Gambar 2. Perbandingan citra asli (setelah preprocessing) dengan visualisasi fitur HOG yang menonjolkan tepi dan orientasi bentuk tangan.

2.4 Pembagian Data & Klasifikasi

Fitur dinormalisasi dengan **StandardScaler**, lalu data dibagi menjadi **80% data latih** (1.750 citra) dan **20% data uji** (438 citra) secara stratified agar proporsi kelas tetap seimbang. Dua model dilatih dan dibandingkan: SVM dengan kernel RBF, dan Random Forest sebagai pembanding.

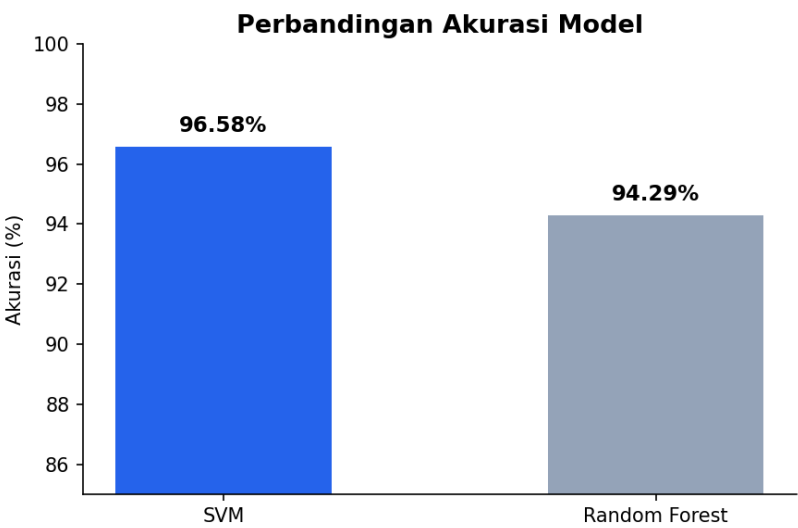
```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
X_scaled, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

model = SVC(kernel='rbf', C=10, gamma='scale', random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)
y_pred = model.predict(X_test)
```

3. Hasil & Analisis

3.1 Perbandingan Akurasi Model

Model	Akurasi
Support Vector Machine (SVM)	96.58%
Random Forest	94.29%

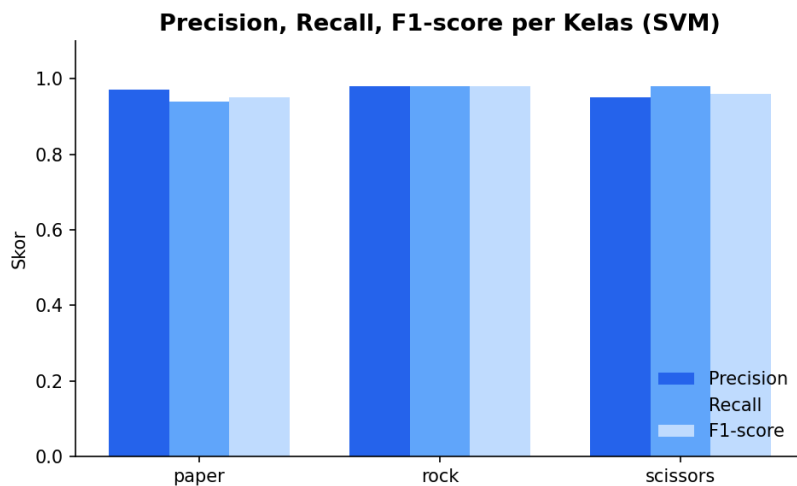


Gambar 3. Model SVM mengungguli Random Forest dengan selisih akurasi sekitar 2.3 poin persen.

Model **SVM** dipilih sebagai model utama karena mencapai akurasi tertinggi. Performa yang sangat baik ini menunjukkan bahwa kombinasi preprocessing OpenCV dan ekstraksi fitur HOG mampu merepresentasikan perbedaan bentuk tangan secara efektif, bahkan tanpa menggunakan deep learning.

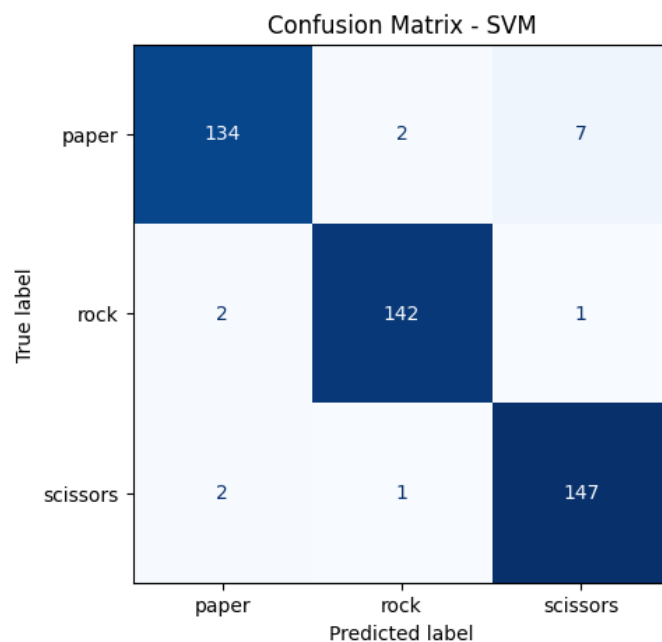
3.2 Precision, Recall, dan F1-score per Kelas

Kelas	Precision	Recall	F1-score	Support
paper	0.97	0.94	0.95	143
rock	0.98	0.98	0.98	145
scissors	0.95	0.98	0.96	150
Rata-rata (weighted)	0.97	0.97	0.97	438



Gambar 4. Skor precision, recall, dan f1-score relatif seimbang di ketiga kelas, menandakan model tidak bias terhadap kelas tertentu.

3.3 Confusion Matrix



Gambar 5. Confusion matrix hasil prediksi model SVM pada 438 data uji.

Dari confusion matrix terlihat bahwa mayoritas prediksi jatuh tepat pada diagonal utama, yang berarti model memprediksi dengan benar hampir seluruh data uji: **134 dari 143** citra paper, **142 dari 145** citra rock, dan **147 dari 150** citra scissors diklasifikasikan dengan tepat.

Kesalahan klasifikasi paling banyak terjadi antara kelas *paper* dan *scissors* (7 citra paper salah diklasifikasikan sebagai scissors). Hal ini masuk akal secara visual — pada sudut pengambilan gambar tertentu, telapak tangan terbuka (paper) dan dua jari terentang (scissors) dapat memiliki siluet gradien tepi yang mirip, sehingga fitur HOG sulit membedakan keduanya secara sempurna.

4. Kesimpulan

Model klasifikasi citra rock-paper-scissors berbasis **OpenCV + HOG + SVM** berhasil mencapai akurasi **96.58%** pada data uji, mengungguli Random Forest (94.29%). Hasil ini membuktikan bahwa pipeline machine learning klasik — tanpa deep learning — sudah sangat memadai untuk tugas klasifikasi citra dengan karakteristik bentuk yang jelas seperti pada kasus ini.

Poin-poin utama:

- Preprocessing yang konsisten (grayscale, resize, blur, normalisasi) sangat membantu menstabilkan performa ekstraksi fitur.
- Fitur HOG efektif menangkap perbedaan bentuk tangan meski dengan vektor fitur yang relatif ringkas (8.100 dimensi).
- Kesalahan klasifikasi terkonsentrasi pada pasangan kelas dengan kemiripan bentuk visual (paper vs scissors), bukan tersebar acak — menandakan model belajar pola yang masuk akal.
- SVM dengan kernel RBF terbukti lebih unggul dibanding Random Forest untuk representasi fitur HOG berdimensi tinggi ini.

Rencana pengembangan selanjutnya:

- **Augmentasi data** (rotasi, flipping, perubahan skala) untuk meningkatkan robustnes model terhadap variasi pose tangan.
- **Fitur tambahan** seperti GLCM (tekstur) atau histogram warna sebagai pelengkap fitur HOG.
- **Perbandingan dengan CNN** untuk mengevaluasi apakah deep learning memberikan peningkatan performa yang signifikan dibanding pendekatan klasik ini.

Disusun oleh Ariko Yahya Setyawan — Portofolio Proyek Machine Learning & Image Processing